



电动推杆

一、产品用途

我司生产的系列电动推杆，内置低压直流电机，安全环保，广泛运用于机械工业和自动化设备上，行程可定做，安装简易，操作方便，可有效取代液压、气压等等传统机械推拉产品，绿色环保，在飞机、轮船、豪华汽车座的靠背升降及按摩椅按摩床消防器材医疗器材家具以及自动化产品上均被广泛使用。



二、使用方法

打开包装后，请根据标签上的电压来将电源线的两线连接相应的直流电源，红线接负极，黑线接正极时，推杆会伸出；红线接正极，黑线接负极推杆缩回。在全部行程伸出或者缩回后，推杆可自动停止，如需通过其他方式实现相应的停止或者伸缩，请联系我司工作人员。

三、技术参数

马达电压：直流 12V/24V/36V/48V 永磁有刷电动机

电机功率：20W

工作频率：10%（工作 2 分钟停 18 分钟）

环境温度：-15℃~45℃

防护等级：IP65

标准行程：10MM~1500mm（可定制）

空载速度：5MM/S~160MM/S

最大负载：2000N（自锁）

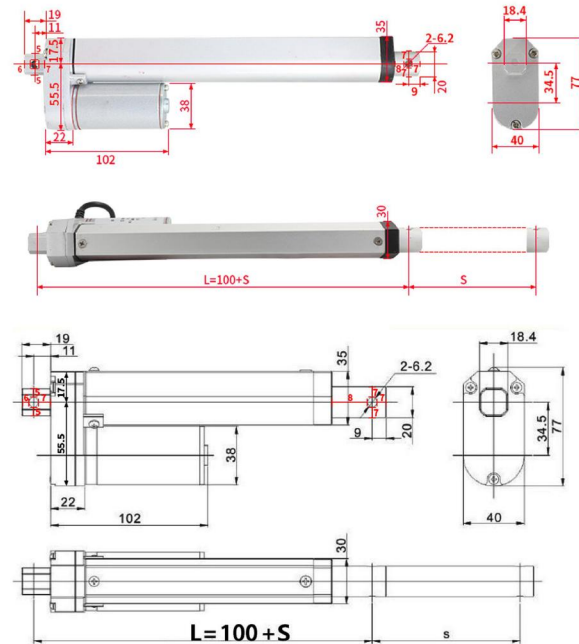
最短安装距离：L=105MM+S

负载电流：3A

工作特性：内置行程开关，两端限位极限开关、到顶端或到最低点都会自动断电

产品材质：锌铝合金齿轮箱、铝挤型外管、内部采用七级高精度粉末冶金齿轮、强度高性能稳定

四、产品外观尺寸示意图（标准：行程 100MM）



安装尺寸：
最小安装距 (L)= 105MM+行程 (S)
安装尺寸 (L)：推杆完全缩回后，前后两个安装孔之间的中心距离，即
最小安装距离
S= (50MM~299MM) (L)= 105MM+S
S= (300MM~1500MM) (L)= 150MM+S
举例
行程 50MM 的安装距及算法：(L) 155MM=105MM+行程 50MM 以此类推。
特殊选项：前后安装方式定做

五、速度与负载

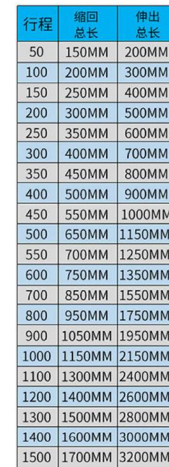
型号		推杆电机					
工作电压 (V)		DC12V/24V/36V					
空载速度 (MM/S)	5	10	15	20	30	45	90
推力 (N)	1000	900	700	500	300	200	100
工作行程 (MM)	可定制 10-1200MM						

六、注意事项
出现以下情况，可造成推杆严重损坏

-

1. 高频率工作
2. 高温工作

问题	原因	解决方法
推杆达不到标的推力	电源功率不够	更换更大功率的电源
推杆时动时不动	接线接触不良	更换接头部件



- 1: 确认安装空间是否足够
- 2: 行程（即伸缩的范围）需要多长
- 3: 根据推动的物体重量选择合适的速度

行程	速度	5m/秒	10m/秒	15m/秒	20m/秒	30m/秒	45m/秒	60m/秒	90m/秒
	水平推力 垂直推力	100公斤 50公斤	90公斤 45公斤	80公斤 40公斤	50公斤 25公斤	30公斤 15公斤	20公斤 10公斤	15公斤 7.5公斤	10公斤 5公斤
20 mm	推 到 位 时 间 (秒)	4秒	2秒	1.3秒	0.8秒	0.7秒	0.4秒	0.3秒	0.2秒
30 mm		6秒	3秒	2.0秒	1.5秒	1.0秒	0.7秒	0.5秒	0.3秒
50 mm		10秒	5秒	3.3秒	2.5秒	1.7秒	1.1秒	0.8秒	0.6秒
100mm		20秒	10秒	6.7秒	5.0秒	3.3秒	2.2秒	1.7秒	1.1秒
150mm		30秒	15秒	10.0秒	7.5秒	5.0秒	3.3秒	2.5秒	1.7秒
200mm		40秒	20秒	13.3秒	10.0秒	6.7秒	4.4秒	3.3秒	2.2秒
250mm		50秒	25秒	16.7秒	12.5秒	8.3秒	5.6秒	4.2秒	2.8秒
300mm		60秒	30秒	20.0秒	15.0秒	10.0秒	6.7秒	5.0秒	3.3秒
350mm		70秒	35秒	23.3秒	17.5秒	11.7秒	7.5秒	5.9秒	3.9秒
400mm		80秒	40秒	26.7秒	20.0秒	13.3秒	8.9秒	6.7秒	4.4秒
450mm		90秒	45秒	30.0秒	22.5秒	15.0秒	10.0秒	7.5秒	5.0秒
500mm		100秒	50秒	33.3秒	25.0秒	16.7秒	11.1秒	8.3秒	5.6秒
550mm		110秒	55秒	36.7秒	27.5秒	18.3秒	12.2秒	9.3秒	6.1秒
600mm		120秒	60秒	40.0秒	30.0秒	20.0秒	13.3秒	10.0秒	6.7秒
700mm		140秒	70秒	46.7秒	35.0秒	23.3秒	15.6秒	11.7秒	7.8秒
800mm	160秒	80秒	53.3秒	40.0秒	26.7秒	17.8秒	13.3秒	8.9秒	
900mm	180秒	90秒	60.0秒	45.0秒	30.0秒	20.0秒	15.0秒	10.0秒	
1000mm	200秒	100秒	66.7秒	50.0秒	33.3秒	22.2秒	16.7秒	11.1秒	
1100mm	220秒	110秒	73.3秒	55.0秒	36.7秒	24.4秒	18.3秒	12.2秒	
1200mm	240秒	120秒	80.0秒	60.0秒	40.0秒	26.7秒	20.0秒	13.3秒	
1300mm	260秒	130秒	86.7秒	65.0秒	43.3秒	28.9秒	21.7秒	14.4秒	
1400mm	280秒	140秒	93.3秒	70.0秒	46.7秒	31.1秒	23.3秒	15.6秒	
1500mm	300秒	150秒	100.0秒	75.0秒	50.0秒	33.3秒	25.0秒	16.7秒	